Pontificia Universidad JAVERIANA Cali	**FORMATO SYLLABUS**

FORMATO Y CONTENIDOS DEL SYLLABUS

Nombre de la asignatura	Fundamentos de Programación para Finanzas
Código	XXXXXX

Información Básica

Departamento que la ofrece: Departamento de Contabilidad y Finanzas

Área de conocimiento: Economía, Administración, Contaduría y afines.
Núcleo Básico del Conocimiento: Administración.

Créditos: 3	**Horas con acompañamiento docente**		**Horas de trabajo independiente:** 96
No. Total de Horas: 144	**Horas de clase:** 48	**Horas de práctica o laboratorio con acompañamiento docente:** NA	

Prerrequisitos:

Correquisitos: NA

Asignaturas equivalentes: NA

Cupo máximo por grupo: 30

Modalidad enseñanza: Presencial

Idioma en que se imparte: Español

Descripción de la asignatura (120 palabras)

Esta asignatura introduce al estudiante a la disciplina de la programación como herramienta conceptual y tecnológica fundamental para el análisis financiero y la solución de problemas en el ámbito de las finanzas. Se presentan conceptos fundamentales y técnicas para diseñar algoritmos e implementarlos en lenguajes de programación como Python y R, con un enfoque en aplicaciones financieras. Adicionalmente, los estudiantes aprenderán a probar y documentar programas, así como a producir y sustentar reportes de la implementación de algoritmos básicos mediante el desarrollo de proyectos de pequeña escala orientados a la modelación financiera y el análisis de datos.

Objetivos de Aprendizaje

Objetivo General:

Desarrollar habilidades de programación utilizando Python y R, aplicadas al análisis y solución de problemas financieros, mediante la creación de algoritmos, la manipulación y visualización de datos, y la documentación de reportes financieros.

Objetivos Específicos:

1. Comprender la relevancia de la programación en el ámbito financiero, configurar y utilizar entornos de desarrollo para Python y R necesarios para la implementación de soluciones financieras.

2. Dominar conceptos básicos de programación como variables, tipos de datos y operadores; utilizar estructuras de control como condicionales y bucles para desarrollar algoritmos básicos; y crear y modularizar funciones para mejorar la estructura y eficiencia del código.

3. Manipular y analizar datos financieros utilizando bibliotecas de Python y R, leer y escribir datos financieros en diversos formatos (CSV, Excel, bases de datos), y limpiar y preprocesar datos para garantizar su calidad y usabilidad en análisis posteriores.

4. Visualizar datos financieros implementando técnicas de visualización con bibliotecas de Python y R, crear gráficos básicos y avanzados para representar datos financieros de manera efectiva, e interpretar visualizaciones para apoyar la toma de decisiones financieras informadas.

Contenidos de la asignatura

1. **Introducción a la Programación en Finanzas**

- Importancia de la programación en finanzas
- Visión general de Python y R
- Instalación y configuración de entornos de desarrollo

2. **Fundamentos de Programación**

- Conceptos básicos de programación: variables, tipos de datos y operadores
- Estructuras de control: condicionales y bucles
- Funciones y modularidad en la programación

3. **Manipulación y Análisis de Datos**

- Introducción a bibliotecas de Python (Pandas, NumPy) y R (dplyr, tidyr) para análisis de datos
- Lectura y escritura de datos financieros en diferentes formatos (CSV, Excel, bases de datos)
- Limpieza y preprocesamiento de datos

4. **Visualización de Datos Financieros**

- Uso de bibliotecas de visualización en Python (Matplotlib, Seaborn) y R (ggplot2)
- Creación de gráficos básicos y avanzados para el análisis financiero
- Interpretación de visualizaciones para la toma de decisiones

5. **Programación Orientada a Objetos**

- Conceptos de programación orientada a objetos (POO)
- Clases y objetos en Python y R
- Manejo de listas, dataframes, vectores y tibbles
- Aplicaciones de POO en la modelación financiera

6. **Creación de Funciones en R y Python**

- Definición y uso de funciones en Python y R
- Parámetros y argumentos de funciones
- Funciones anónimas y funciones de orden superior
- Aplicaciones de funciones en el análisis financiero

7. **Documentación y Reportes**

- Introducción a R Markdown y Jupyter Notebooks
- Creación de documentos reproducibles y reportes dinámicos
- Integración de código, texto y visualizaciones en reportes
- Exportación y presentación de reportes

Estrategias didácticas

El curso se desarrollará combinando clases magistrales impartidas por el docente, talleres prácticos en clase y estudios de caso. Los estudiantes participarán activamente en discusiones sobre análisis financiero y trabajarán en proyectos prácticos utilizando herramientas de programación como Python y R. Se proporcionarán datasets reales desde Refinitiv para la implementación y evaluación de conceptos, lo que permitirá a los estudiantes aplicar los conocimientos teóricos en situaciones prácticas.

La parte práctica del curso se centrará en la manipulación, análisis y visualización de datos financieros, utilizando hojas de cálculo y aplicaciones estadísticas básicas. Los estudiantes realizarán ejercicios y proyectos en sus horas de trabajo independiente con la orientación y acompañamiento del profesor, fomentando así un aprendizaje activo y colaborativo. Además, se incentivará la creación de documentos reproducibles y reportes dinámicos utilizando R Markdown y Jupyter Notebooks, integrando código, texto y visualizaciones en reportes coherentes y profesionales.

Estrategia de evaluación-Resultados de Aprendizaje Esperados

La evaluación de la asignatura se compone de cinco trabajos prácticos, cada uno representando el

20% de la nota final del curso. Estos trabajos abarcarán desde la Unidad 2 hasta la Unidad 7, permitiendo a los estudiantes aplicar los conceptos y técnicas aprendidas en cada unidad. Los trabajos prácticos están diseñados para evaluar tanto la comprensión teórica como la capacidad de aplicar métodos de programación y análisis de datos a problemas financieros básicos. La retroalimentación se proporcionará después de cada trabajo práctico para ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y áreas de mejora..

Estrategias de Evaluaciones	% nota	Objetivo de Aprendizaje	Contenido asociado (módulo, capítulos, unidad)	Resultados de Aprendizaje Esperados
Trabajo Práctico 1	20	1	Módulo 1 y 2	Comprender la relevancia de la programación en finanzas y configurar entornos de desarrollo para Python y R.
Trabajo Práctico 2	20	2	Módulo 3	Dominar conceptos básicos de programación y utilizar estructuras de control para desarrollar algoritmos básicos.
Trabajo Práctico 3	20	3	Módulo 4	Manipular y analizar datos financieros utilizando bibliotecas de Python y R, y limpiar y preprocesar datos.
Trabajo Práctico 4	20	4	Módulo 5	Visualizar datos financieros implementando técnicas de visualización con bibliotecas de Python y R, y crear gráficos básicos y avanzados.
Trabajo Práctico 5	20	4	Módulo 6 y 7	Definir y utilizar funciones en Python y R, crear documentos reproducibles y reportes dinámicos con R Markdown y Jupyter Notebooks.

***** Los resultados de aprendizaje son formulaciones de lo que el estudiante debe conocer, entender o ser capaz de demostrar una vez concluido el proceso de aprendizaje. Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación adecuados que pueden ser empleados para juzgar si se han conseguido los resultados previstos. Los resultados del aprendizaje junto con los criterios de evaluación especifican los requerimientos para la concesión del crédito, mientras que las calificaciones se basan en el nivel, por encima o por debajo, de los requerimientos para la concesión del crédito. La acumulación y la transferencia de créditos es posible si los resultados de aprendizaje son claros y están disponibles para indicar con exactitud los logros por los que se otorgará el crédito (Tuning, 2006).

Bibliografía

- McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. O'Reilly Media.
- Sweigart, A. (2015). Automate the Boring Stuff with Python: Practical Programming for Total Beginners. No Starch Press.
- Wickham, H., & Grolemund, G. (2016). R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. O'Reilly Media.
- Grolemund, G. (2014). Hands-On Programming with R: Write Your Own Functions and Simulations. O'Reilly Media.
- Dale, K. (2016). Data Visualization with Python and JavaScript: Scrape, Clean, Explore & Transform Your Data. O'Reilly Media.
- Hilpisch, Y. (2018). Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance. O'Reilly Media.
- Kabacoff, R. (2015). R in Action: Data Analysis and Graphics with R. Manning Publications.
- Zumel, N., & Mount, J. (2014). Practical Data Science with R. Manning Publications.

Conjunto de datos en Refinitiv

Contenido de la Asignatura	Uso de Datos de Refinitiv	Tipos de Conjuntos de Datos	Descripción
Introducción a la Programación en Finanzas	Importancia de la programación en finanzas. Visión general de Python y R. Instalación y configuración de entornos de desarrollo	Datos históricos de precios de activos. Datos de volúmenes de trading. Datos de tasas de interés	Datos que incluyen precios de cierre, apertura, máximo y mínimo de acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Información sobre el volumen de transacciones de activos financieros en un periodo de tiempo específico. Datos históricos de tasas de interés de diferentes instrumentos financieros como bonos del gobierno.
Fundamentos de Programación	Conceptos básicos de programación: variables, tipos de datos y operadores. Estructuras de control: condicionales y bucles. Funciones y modularidad en la programación	Datos de transacciones bursátiles. Informes financieros corporativos. Datos macroeconómicos	Detalles de cada transacción realizada en una bolsa de valores, incluyendo precio, volumen y tiempo. Datos extraídos de balances, estados de resultados y otros informes financieros publicados por empresas. Información sobre indicadores económicos como PIB, inflación y tasas de desempleo.

Manipulación y Análisis de Datos	Introducción a bibliotecas de Python (Pandas, NumPy) y R (dplyr, tidyr) para análisis de datos. Lectura y escritura de datos financieros en diferentes formatos (CSV, Excel, bases de datos). Limpieza y preprocesamiento de datos	Datos de transacciones bursátiles. Informes financieros corporativos. Datos macroeconómicos	Detalles de cada transacción realizada en una bolsa de valores, incluyendo precio, volumen y tiempo. Datos extraídos de balances, estados de resultados y otros informes financieros publicados por empresas. Información sobre indicadores económicos como PIB, inflación y tasas de desempleo.
Visualización de Datos Financieros	Uso de bibliotecas de visualización en Python (Matplotlib, Seaborn) y R (ggplot2). Creación de gráficos básicos y avanzados para el análisis financiero. Interpretación de visualizaciones para la toma de decisiones	Datos históricos de precios de activos. Datos de volúmenes de trading. Informes financieros corporativos	Datos que incluyen precios de cierre, apertura, máximo y mínimo de acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Información sobre el volumen de transacciones de activos financieros en un periodo de tiempo específico. Datos extraídos de balances, estados de resultados y otros informes financieros publicados por empresas.
Programación Orientada a Objetos	Conceptos de programación orientada a objetos (POO). Clases y objetos en Python y R. Manejo de listas, dataframes, vectores y tibbles. Aplicaciones de POO en la modelación financiera	Datos históricos de precios de activos. Informes financieros corporativos. Datos de crédito y riesgo	Datos que incluyen precios de cierre, apertura, máximo y mínimo de acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Datos extraídos de balances, estados de resultados y otros informes financieros publicados por empresas. Información sobre préstamos, historial de crédito y calificaciones de riesgo de individuos y empresas.
Creación de Funciones en R y Python	Definición y uso de funciones en Python y R. Parámetros y argumentos de funciones. Funciones anónimas y funciones de orden superior. Aplicaciones de funciones en el análisis financiero	Datos de ventas y marketing. Datos históricos de precios de activos. Datos de crédito y riesgo	Datos sobre ventas de productos, campañas de marketing y comportamiento de los consumidores. Datos que incluyen precios de cierre, apertura, máximo y mínimo de acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Información sobre préstamos, historial de crédito y calificaciones de riesgo de individuos y empresas.

Documentación y Reportes	Introducción a R Markdown y Jupyter Notebooks. Creación de documentos reproducibles y reportes dinámicos. Integración de código, texto y visualizaciones en reportes. Exportación y presentación de reportes	Informes financieros corporativos. Datos históricos de precios de activos. Datos macroeconómicos	Datos extraídos de balances, estados de resultados y otros informes financieros publicados por empresas. Datos que incluyen precios de cierre, apertura, máximo y mínimo de acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Información sobre indicadores económicos como PIB, inflación y tasas de desempleo.

Pontificia Universidad JAVERIANA Cali	**FORMATO SYLLABUS**

Aseguramiento del Aprendizaje

Objetivos de Aprendizaje de la Asignatura	**Excelencia Académica**									**Compromiso con el Servicio**						**Excelencia Humana**					
	Solución de Problemas[1]			**Perspectiva Interdisciplinar**[2]			**Innovación**[3]			**Sentido Social**[4]			**Perspectiva Global**[5]			**Auto-conciencia**[6]			**Empatía**[7]		
	NB	**NI**	**NA**	**NB**	**NI**	**NA**	**NB**	**NI**	**NA**	**NB**	**NI**	**NA**	**NB**	**NI**	**NA**	**NB**	**NI**	**NA**	**NB**	**NI**	**NA**
Comprender la relevancia de la programación en el ámbito financiero, configurar y utili-zar entornos de desarrollo para Python y R necesarios para la implementación de solucio-nes financieras.	X			X			X			X			X			X			X		
Dominar conceptos básicos de programación como variables, tipos de datos y operadores; utilizar estructuras de control como condicionales y bucles para desarrollar algoritmos básicos; y crear y modularizar funciones para mejorar la estructura y eficiencia del código.		X			X			X		X				X		X			X		

1 Solución de Problemas: Generar alternativas de solución con capacidad crítica y propositiva en diferentes contextos.

2 Perspectiva Interdisciplinar: Asociar diferentes perspectivas disciplinares para propiciar el desarrollo de su contexto.

3 Innovación: Introducir nuevas tendencias del conocimiento o prácticas novedosas en el ejercicio de su profesión.

4 Sentido Social: Poner en práctica el sentido social de su profesión y de sus vidas.

5 Perspectiva Global: Valorar la realidad y las necesidades de su contexto con perspectiva global e intercultural, proponiendo alternativas para la toma de decisiones y la solución de problemas.

6 Autoconciencia: Demostrar conocimiento y conciencia del impacto de sus acciones en el contexto.

7 Empatía: Valorar los intereses de los demás, promoviendo el logro de objetivos comunes.

Pontificia Universidad JAVERIANA Cali

FORMATO SYLLABUS

Objetivos de Aprendizaje de la Asignatura	Excelencia Académica									Compromiso con el Servicio						Excelencia Humana					
	Solución de Problemas[8]			Perspectiva Interdisciplinar[9]			Innovación[10]			Sentido Social[11]			Perspectiva Global[12]			Auto-conciencia[13]			Empatía[14]		
	NB	NI	NA	NB	NI	NA	NB	NI	NA	NB	NI	NA	NB	NI	NA	NB	NI	NA	NB	NI	NA
Manipular y analizar datos financieros utilizando bibliotecas de Python y R, leer y escribir datos financieros en diversos formatos (CSV, Excel, bases de datos), y limpiar y preproce-sar datos para garantizar su calidad y usabilidad en análisis posteriores.		X			X			X		X				X		X			X		
Visualizar datos financieros implementando técnicas de visualización con bibliotecas de Python y R, crear gráficos básicos y avanzados para representar datos financieros de ma-nera efectiva, e interpretar visualizaciones para apoyar la toma de decisiones financieras informadas.			X		X				X	X				X			X			X	

8 Solución de Problemas: Generar alternativas de solución con capacidad crítica y propositiva en diferentes contextos.

9 Perspectiva Interdisciplinar: Asociar diferentes perspectivas disciplinares para propiciar el desarrollo de su contexto.

10 Innovación: Introducir nuevas tendencias del conocimiento o prácticas novedosas en el ejercicio de su profesión.

11 Sentido Social: Poner en práctica el sentido social de su profesión y de sus vidas.

12 Perspectiva Global: Valorar la realidad y las necesidades de su contexto con perspectiva global e intercultural, proponiendo alternativas para la toma de decisiones y la solución de problemas.

13 Autoconciencia: Demostrar conocimiento y conciencia del impacto de sus acciones en el contexto.

14 Empatía: Valorar los intereses de los demás, promoviendo el logro de objetivos comunes.

Pontificia Universidad JAVERIANA Cali	**FORMATO SYLLABUS**

Pontificia Universidad JAVERIANA Cali	**FORMATO SYLLABUS**

Control de Cambios

Nombre de la asignatura	
Código:	**Fecha de Creación de la Asignatura:** 12 de junio de 2024

Modificación efectuada	Fecha Actualización	Efectuada por	Aprobada por
Creación	21/06/2024	Orlando Joaqui Barandica	